

激光原理与技术 Ch1-Ch3 零基础详细复习

适用目标：没有基础也能看懂主线；考试以选择题、判断题为主，所以重点放在概念、分类、基本模型、条件、趋势关系和 PPT 标注内容，不展开复杂推导。

使用方法

- 先看每章的“本章一句话”，建立地图。
- 再看“零基础理解”，知道这个知识点在讲什么。
- 最后背“选择/判断抓手”和“易错判断”，这是最接近考试的部分。
- 标有“PPT 标注重点”的内容，优先级最高。

Ch1 Basic Principles of Lasers：激光基础

本章一句话

激光的形成需要三件事：能产生受激辐射的增益介质、能选择并反馈光模式的光学腔、能打破热平衡实现粒子数反转的泵浦。

1. 激光为什么特殊

零基础理解

普通灯泡也是发光，但它发出的光方向乱、频率杂、相位乱。激光的特点是光子大量集中在少数几个模式里，因此看起来方向性好、单色性好、相干性好、亮度高。

可以把“模式”理解成光子能住的“房间”。普通光像很多人分散住在很多房间里，激光像很多人挤在少数几个房间里，所以同一模式里的光子数量特别多，表现出强相干性。

选择/判断抓手

- 激光不是“自然更亮的普通光”，而是通过受激辐射和腔选模形成的高相干光。
- 激光器至少需要增益介质、泵浦源、光学谐振腔三个核心部分。
- 光学谐振腔既提供反馈，也提供选模功能。

易错判断

- “只要某材料能发光，就能形成激光”是错的；还需要粒子数反转和反馈条件。
- “激光的相干性来自自发辐射”是错的；相干性主要来自受激辐射。

2. 激光发展史与常识性考点

零基础理解

这部分通常不是推导题，但可能出现选择题。按时间线记几个标志人物和器件即可。

需要记住的节点

- 1905 年：Einstein 用光量子解释光电效应，说明光有粒子性。
- 1917 年：Einstein 提出受激辐射，这是激光的理论基础。
- 1954 年：Townes 等实现 MASER，微波受激辐射放大。
- 1958 年：Townes 和 Schawlow 提出 optical maser，即激光理论方案。
- 1960 年：Maiman 制成第一台红宝石激光器。
- 1960 年：He — Ne 激光器出现，是早期连续输出气体激光器的重要代表。
- 1962 年左右：半导体激光器开始发展。
- 1964 年：CO₂ 激光器、Nd : YAG 激光器等重要激光器出现。
- 2018 年诺奖：光镊和高强度超短脉冲相关。
- 2023 年诺奖：阿秒脉冲相关。

选择/判断抓手

- 第一台实际工作的光学激光器：红宝石激光器。
- 受激辐射理论基础：Einstein。
- MASER 比 LASER 更早出现。

3. 光子的基本性质

零基础理解

光既像波，又像粒子。像波，是因为它能干涉、衍射；像粒子，是因为它以一个一个光子的形式被吸收和探测。

把光子看成粒子时，它有能量和动量；把光子看成波时，它有频率、波长、波矢和偏振。

基本模型

- 光子能量： $E = h\nu$ 。
- 光子动量： $p = \hbar k$ 。
- 波矢大小： $k = 2\pi/\lambda$ 。
- 光子有两个独立偏振态。
- 光子服从 Bose-Einstein 分布，同一状态可以有很多光子。

选择/判断抓手

- 能量与频率成正比，频率越高，单个光子能量越大。
- 光子可以有相同状态，这一点对于激光很重要，因为大量光子可以占据同一模式。
- 偏振态要记两个正交偏振，后面数模式时会乘以 2。

易错判断

- “光子不能多个处于同一状态”是错的，这是费米子才有的限制。
- “光只有波动性，没有粒子性”是错的。
- “光只有粒子性，没有波动性”也是错的。

4. 模式、光子态与 K 空间

零基础理解

在自由空间中，光的频率和传播方向可以比较任意。但在谐振腔中，光来回反射后必须和自己“对得上相位”，否则会互相抵消，不能稳定存在。

所以腔内不是所有光都能存在，只有满足驻波边界条件的光才能成为模式。

PPT 标注重点

- 激光驻波边界条件：相位差必须是 2π 的整数倍。
- K 空间里满足边界条件的最小单位，就是相邻模式之间的基本间隔。
- K 空间的单位体积可以理解为每个模式占的体积。
- 某个频率附近的模式数量 = 该频率壳层的总模式体积 / 每个模式体积。
- 数模式时还要考虑两个正交偏振态。
- 腔由全封闭变为开放/半开放后，稳定模式数减少；剩余模式分到的能量更多。

基本模型

腔内模式满足：

- 沿 x 、 y 、 z 方向都要满足驻波条件。
- 每个方向的波矢只能取离散值。
- 模式密度用于描述单位体积、单位频率范围内有多少模式。

不需要死推公式，但要知道结论：

- 腔体越大，能容纳的模式数通常越多。
- 频率越高，附近模式密度通常越大。
- 选模越强，光子越集中在少数模式里。

选择/判断抓手

- 模式不是随便定义的，是由边界条件决定的。
- 腔的尺寸和边界条件决定允许模式。
- 开放腔会让不满足条件的模式逃逸，从而起到选模作用。

易错判断

- “腔内所有频率的光都能稳定存在”是错的。
- “模式数量越多，每个模式光子简并度必然越高”通常是错的；总能量一定时，模式越多，每个模式分到的能量越少。

5. 相空间与“一个模式就是一个光子态”

零基础理解

相空间同时描述位置和动量。由于测不准原理，位置和动量不能无限精确地区分，因此相空间中有一个最小可区分单元。

这个最小单元可以理解为“一个状态”的大小。对光来说，一个模式对应一个光子态。

PPT 标注重点

- 因为测不准，在某个最小局域内无法区分不同粒子状态，所以认为它们属于同一状态。
- 相空间中每个光子态有自己的“体积”。
- 光的模式 = 光子的状态。

选择/判断抓手

- 模式和光子态在本课程中可以对应理解。
- 模式密度和相空间最小体积有关。

6. 相干性、单色性、相干时间

零基础理解

相干就是“能稳定干涉”。如果两束光频率不同、相位关系乱变，就很难形成稳定干涉条纹。

单色性越好，说明频率分布越窄；频率越窄，对应时间上能维持固定相位关系的时间越长。

PPT 标注重点

- 相干：同频同相，可以干涉。
- 相干时间：能保证同频同相的最长时间。
- 单色性越强，相干时间和相干长度越长。
- 这是傅里叶关系：频域越窄，时域越长。

基本模型

- 相干长度： $L_c = c\tau_c$ 。
- 线宽越窄， τ_c 越长。
- 线宽越宽， τ_c 越短。

易错判断

- “线宽越宽，相干时间越长”是错的。
- “激光一定完全单色”是错的；实际激光也有有限线宽，只是比普通光窄得多。

7. 黑体辐射与 Planck 量子假设

零基础理解

黑体是理想吸收体，也是理想辐射体。经典物理解释黑体辐射时遇到问题，比如 Rayleigh-Jeans 公式在短波长处会发散，这就是紫外灾难。

Planck 提出能量不是连续取值，而是一份一份的，能量量子为 $h\nu$ 。这为光量子 and 激光理论打下基础。

选择/判断抓手

- Stefan-Boltzmann 定律：总辐射强度随温度四次方增加。
- Wien 位移定律：温度越高，峰值波长越短。
- Planck 公式能正确解释黑体辐射。
- 紫外灾难是经典理论失败的表现。

易错判断

- “Planck 量子假设认为能量连续变化”是错的。
- “温度升高，黑体辐射峰值波长变长”是错的。

8. 光与物质相互作用的三过程

零基础理解

光和原子相互作用最重要的三种过程：

- 受激吸收 STA：低能级粒子吸收一个光子，跳到高能级。
- 自发辐射 SP：高能级粒子自己掉下来，随机发出一个光子。
- 受激辐射 STE：入射光子刺激高能级粒子掉下来，放出一个与入射光完全相干的光子。

受激辐射最关键，因为它能复制光子：同频率、同相位、同方向、同偏振，这就是光放大的根本。

PPT 标注重点

- A_{21} 只与原子本身有关。
- $W_{12} = B_{12}\rho_\nu$ 、 $W_{21} = B_{21}\rho_\nu$ 与原子性质和辐射场都有关。
- 自发辐射概率与能级寿命有关， $A_{21} = 1/\tau_s$ 。
- 热平衡下有关系：自发辐射 + 受激辐射 = 受激吸收。
- Boltzmann 分布描述无泵浦热平衡状态。
- 简并度越高，粒子越容易分布在该能级；简并度是同一能量对应的量子态数。

三过程对比

过程	起点	结果	光子特点	是否相干
受激吸收	低能级 + 光子	粒子上升，光子减少	消耗光	否
自发辐射	高能级自己跃迁	发出光子	相位方向随机	否

过程	起点	结果	光子特点	是否相干
受激辐射	高能级 + 入射光	多一个同类光子	同频同相同方向	是

选择/判断抓手

- 自发辐射和辐射场强度无关。
- 受激吸收和受激辐射与辐射场有关。
- 激光放大依赖受激辐射，不依赖自发辐射的相干性。

易错判断

- “自发辐射产生的光方向和相位固定”是错的。
- “受激辐射产生的光与入射光频率相同但相位无关”是错的。
- “ A_{21} 由外界光强决定”是错的。

9. 粒子数反转

零基础理解

在热平衡下，低能级粒子总是更多。若想让受激辐射多于受激吸收，必须让高能级粒子数超过低能级，这叫粒子数反转。

粒子数反转不是自然热平衡状态，需要外界泵浦供能。

PPT 标注重点

- 外界提供能量，打破热平衡下的 Boltzmann 分布，实现粒子数反转，才可以形成激光。

基本模型

- 粒子数差： $\Delta n = n_2 - n_1$ 。
- $\Delta n > 0$ ：放大。
- $\Delta n = 0$ ：透明。
- $\Delta n < 0$ ：吸收。

选择/判断抓手

- 粒子数反转是激光必要条件。

- 只是有粒子数反转还不够，还要腔反馈和增益超过损耗。

易错判断

- “热平衡就能自动实现粒子数反转”是错的。
- “粒子数反转等于所有粒子都在高能级”是错的，只要求相关跃迁上高能级粒子数相对更多。

10. 增益系数、增益曲线与增益饱和

零基础理解

光通过增益介质，如果受激辐射多于吸收，光强会增加。单位长度内光强增加的比例叫增益系数。

光越强，越会消耗高能级粒子，使粒子数反转减少。反转粒子数减少，增益也减少，这就是增益饱和。

PPT 标注重点

- 不同位置、不同长度处的增益正比于局部粒子数差。
- 增益系数定义：单位长度内光强增加的相对比例。
- 光强增加，导致辐射场增强；辐射场增强会消耗更多高能级电子，使粒子数差减小，最终使增益减小。
- 增益系数随频率变化，形成增益曲线；半高宽是重要概念。

基本模型

- 弱信号时： $I(z) = I_0 \exp(gz)$ 。
- 有损耗时看净增益： $g - \alpha$ 。
- 强信号时： $g(I) < g_0$ ，并随光强上升而下降。

选择/判断抓手

- 增益曲线不是无限宽的，受谱线展宽影响。
- 中心频率附近通常增益最大。
- 增益饱和说明增益不是永远固定不变。

易错判断

- “入射光越强，增益系数一定越大”是错的；强光会使增益饱和，增益系数变小。

- “增益曲线半高宽就是激光一定输出的线宽”不严谨；它是增益介质可放大的频率范围，不等于最终激光线宽。

11. 自激振荡与阈值

零基础理解

如果一束很弱的光在腔内来回走，每次经过增益介质都被放大，但每次反射和传播又会损耗。只有放大能补偿损耗，光才能越积越强，形成激光振荡。

最开始的光可以来自自发辐射。腔把合适模式留下来，增益把它们放大。

基本模型

概念上记：

- 增益大于损耗：可以起振。
- 阈值附近： $gl = \delta$ 。
- l 是增益介质长度， δ 是一轮损耗的等效量。

选择/判断抓手

- 起振阈值是“增益补偿损耗”的条件。
- 腔损耗越大，阈值越高。
- 增益介质越长或增益越大，越容易满足阈值。

Ch2 Open Cavity & Gaussian Beam：开放腔与高斯光束

本章一句话

Ch2 讲“光在腔里怎么活下来”和“激光束长什么样”：满足驻波条件的是纵模，横截面光斑形状是横模；稳定腔和高斯光束是最重要的基本模型。

1. 光学腔中的模式：横模与纵模

零基础理解

激光腔像一条“光的跑道”。光在两个镜子之间往返，如果每次回来相位都能对上，就会稳定存在。

纵模主要讨论“频率是否满足驻波条件”。横模主要讨论“横截面光斑长什么样”。

PPT 标注重点

- 驻波边界条件：相位差为 2π 整数倍。
- 横模：横截面空间光强分布，也就是光斑形状。
- 纵模：腔内可以存在的驻波模式，对应频率。

基本模型

- 谐振条件： $2L' = q\lambda$ 。
- 纵模频率： $\nu_q = qc/(2L')$ 。
- 相邻纵模间隔： $\Delta\nu_q = c/(2L')$ 。

选择/判断抓手

- 腔越短，纵模间隔越大。
- 腔的光学长度 $L' = nL$ ，介质折射率会影响纵模频率。
- 横模是空间分布，纵模是频率分布。

易错判断

- “横模决定频率，纵模决定光斑”是错的。
- “腔越长，纵模间隔越大”是错的。

2. 腔损耗和 Q 值

零基础理解

光在腔里不会永远存在，因为镜子会透光，光束会衍射发散，介质也会吸收。所有这些都会导致腔内能量减少。

Q 值可以理解为腔“存光能力”。 Q 越大，光在腔里待得越久，损耗越小。

PPT 标注重点

- Q 越大，损耗越小。

腔损耗类型

- 透射损耗：镜子反射率不是 100%。
- 衍射损耗：光束有限尺寸导致扩散。
- 几何损耗：光线角度不合适，走几圈后逃出腔。
- 其他损耗：材料吸收、散射、调 Q 元件等。

选择/判断抓手

- 光子寿命越长，腔损耗越小。
- Q 值越大，腔线宽越窄，储能能力越强。
- 损耗越大，激光阈值越高。

3. ABCD 矩阵：用矩阵描述光线传播

零基础理解

在近轴条件下，一条光线可以用两个量描述：

- r ：离光轴多远。
- θ ：与光轴夹角多大。

自由空间、透镜、球面镜都可以用一个 2×2 矩阵表示。光经过多个元件时，把矩阵按顺序相乘即可。

PPT 标注重点

- ABCD 矩阵基于近轴近似，主要描述低阶、小角度光束。
- 传输行为只需要知道传输矩阵，不断左乘即可。
- 自由空间传播矩阵是基础模型。
- 往返矩阵与这个腔能否稳定来回有关。

常见矩阵概念

- 自由空间传播长度 L ：光线位置变为 $r + L\theta$ ，角度不变。
- 薄透镜或球面镜：主要改变角度。
- 球面镜可类比透镜处理。

选择/判断抓手

- ABCD 矩阵不是任意光线都精确适用，它依赖近轴近似。
- 分析稳定性时看一轮往返矩阵。
- 多个光学元件串联时，整体矩阵是各矩阵乘积。

4. 稳定腔、非稳定腔和临界腔

零基础理解

如果一条稍微偏轴的光线在腔内来回反射后仍然不跑掉，这个腔就是稳定腔。如果反射几次后越偏越远，最后逃出腔，就是非稳定腔。

PPT 标注重点

- 稳定条件是重要条件。
- 另一种表达式也重要： $0 < g_1 g_2 < 1$ 。
- 往返矩阵决定腔是否能形成稳定来回。

基本判据

用 ABCD 矩阵：

- 稳定腔： $|(A + D)/2| < 1$ 。
- 非稳定腔： $|(A + D)/2| > 1$ 。
- 临界腔： $|(A + D)/2| = 1$ 。

球面镜腔常用：

- $g_1 = 1 - L/R_1$ 。
- $g_2 = 1 - L/R_2$ 。
- 稳定条件： $0 < g_1 g_2 < 1$ 。

选择/判断抓手

- 稳定腔对应几何损耗小。
- 非稳定腔对应几何损耗大，但高增益激光器有时会利用非稳定腔。
- 平行平面腔通常是临界情况，实际不容易稳定。
- 共焦腔是重要的临界/特殊模型，但在模式理论中非常常用。

易错判断

- “稳定腔没有任何损耗”是错的；稳定腔只是几何损耗小。
- “非稳定腔一定没有用途”是错的，高增益激光器可利用非稳定腔。

5. 衍射、自再现模与开放腔

零基础理解

光束经过有限大小的镜子或孔径，会发生衍射，光场形状会变化。但激光腔中经过多次往返后，会形成一种特殊光场：走一圈回来形状不变，只是幅度变小、相位改变。

这种光场就是自再现模。

PPT 标注重点

- Babinet 原理：互补孔屏远场衍射图样形状相同。
- Fresnel-Kirchhoff 思想：每个点的场可看成前方无数点发出的球面波叠加。
- 自再现模是稳定场。
- 激光腔内的场函数只与这个腔有关，所以叫本征函数。
- 光场在反射面上的分布就是横模，也就是光斑形状。
- 本征值 γ 越大，单程损失越大。
- 相位移动决定最终自再现模式的纵模。

基本模型

自再现模满足：

- 走一轮后：形状不变。
- 幅度变化：代表损耗。
- 相位变化：决定谐振频率。

可以把它看成：

- 本征函数：横模形状。
- 本征值：损耗和相位信息。

选择/判断抓手

- 横模不是随便画出来的，是开放腔衍射和边界条件共同决定的本征场分布。

- 不同横模有不同损耗。
- 本征值的模和损耗有关，相位和频率有关。

6. 方形共焦腔与 Hermite-Gaussian 模式

零基础理解

如果腔横截面近似方形或矩形，横模通常用 Hermite-Gaussian 模式描述。它像“高斯光斑乘上一些节线结构”。

最简单的是 TEM_{00} ，没有节线，中心最亮，向外按高斯分布衰减。

PPT 标注重点

- 腔体横截面接近方形时是 HG 模式，接近圆形时是 LG 模式。
- 对 HG: m 表示 x 方向几个零点， n 表示 y 方向几个零点。
- 不同横模有不同表达式。
- TEM_{00} 是基模，00 模是高斯分布，是重要考点。
- 腔面横模函数完整形式需要知道结构，但考试更看重含义。

基本模型

- TEM_{00} : 基横模，高斯分布，无节线。
- TEM_{10} : x 方向有一个节线。
- TEM_{01} : y 方向有一个节线。
- TEM_{mn} : x 方向 m 个零点， y 方向 n 个零点。

选择/判断抓手

- 高阶横模节线更多，光斑更复杂。
- 高阶横模光斑尺寸更大。
- 高阶横模通常衍射损耗更大，阈值更高。

易错判断

- “ TEM_{00} 不是高斯分布”是错的。
- “HG 模式的 m, n 与频率无关，只表示横向结构”不完全准确: m, n 首先描述横向结构，但横模阶数也会通过相位影响模式频率。

7. 圆形共焦腔与 Laguerre-Gaussian 模式

零基础理解

如果腔横截面接近圆形，模式更适合用极坐标描述，这时常用 Laguerre-Gaussian 模式。LG 模式常出现环形暗纹和角向分割。

PPT 标注重点

- 对 LG：一个指标表示径向零点，即几个黑色环；另一个指标表示角向零点，即 0 到 π 内切了几刀。

选择/判断抓手

- 方形腔看 HG，圆形腔看 LG。
- LG 模式可能有暗环和角向节点。
- TEM_{00} 在圆形腔中也对应基模高斯分布。

8. Fresnel number 与衍射损耗

零基础理解

Fresnel number N 可以粗略理解为“镜子孔径相对于衍射扩散有多大”。 N 大，说明孔径大或衍射不严重，光不容易漏掉，衍射损耗小。

PPT 标注重点

- 重要图： N 越大，loss 越小。
- 横模阶数 m, n 越大，衍射损耗越大。

选择/判断抓手

- N 增大，衍射损耗减小。
- 横模阶数增大，衍射损耗增大。
- 基模通常损耗最低，最容易起振。

易错判断

- “Fresnel number 越大，衍射损耗越大”是错的。

- “所有横模衍射损耗相同”是错的。

9. 模式简并与横纵模共同决定频率

零基础理解

模式频率不只由纵模编号决定，横模编号也会通过相位影响频率。在特殊腔，比如共焦腔里，不同模式可能频率相同，这叫模式简并。

PPT 标注重点

- 横模和纵模合并影响最终频率。
- 模式简并是共焦腔特征之一。
- 相同频率的模式，其单次反射损耗不一定相同。

选择/判断抓手

- 模式简并：多个模式有相同频率。
- 共焦腔容易出现模式简并。
- 相同频率不代表相同损耗。

10. 共焦腔中的高斯光束

零基础理解

激光器输出常接近高斯光束。高斯光束不是简单平面波，也不是简单球面波，而是横向强度呈高斯分布、波前随传播逐渐弯曲的光束。

PPT 标注重点

- 腔内各空间位置都有对应电场分布。
- 中心束腰半径是关键参数。
- Ch2 的这一段讨论建立在 confocal cavity 前提下。
- 模式体积决定有效增益体积，影响输出功率。
- 远场发散角是重要考点。

重要概念

- 束腰 w_0 ：光束最细的位置。
- 光斑半径 $w(z)$ ：传播到 z 位置时的束宽。
- 波前曲率半径 $R(z)$ ：等相位面弯曲程度。
- 远场发散角 θ ：光束远处展开的角度。
- 模式体积：模式在空间占据的体积，影响能利用多少增益介质。

趋势关系

- 高阶模式体积更大。
- 模式体积越大，可能利用的增益体积越大，输出功率受影响。
- 高阶横模远场发散角更大。
- 基模发散角最小，光束质量最好。

11. 一般稳定球面腔与等效共焦腔

零基础理解

真实腔不一定刚好共焦。为了分析方便，可以把一般稳定球面腔等效成一个共焦腔，使它们有相同的行波场。

PPT 标注重点

- 一般稳定球面腔可以用等效共焦腔处理。
- 注意：一般稳定腔中的镜面光斑公式里， L 是实际腔长，不是等效共焦腔的 $L = 2f$ 。
- 衍射损耗可通过有效 Fresnel number 判断。

选择/判断抓手

- 任意稳定球面腔只有一个等效共焦腔。
- 等效的意义是有相同的行波场，不是几何结构完全一样。
- 作业/选择题容易考“实际腔长”和“等效腔参数”的区别。

12. 高斯光束的 q 参数

零基础理解

高斯光束有两个重要量：束宽 $w(z)$ 和波前曲率 $R(z)$ 。用一个复参数 q 可以同时记录它们，所以特别方便。

PPT 标注重点

- 高斯光束的重要性质：波前半径按球面波规律变化。
- 定义 q 是为了描述高斯光束传播。
- 知道 q 就能得到 $w(z)$ 和 $R(z)$ 。

基本模型

- 束腰处： $q = if$ 。
- 自由空间传播： $q_2 = q_1 + L$ 。
- 一般光学系统： $q_2 = (Aq_1 + B)/(Cq_1 + D)$ 。

选择/判断抓手

- q 参数变换形式和 ABCD 矩阵有关。
- 高斯光束通过透镜后，仍可用 q 参数追踪。
- 束腰处波前近似平面， $R \rightarrow \infty$ 。

13. 聚焦、准直和 M^2 因子

零基础理解

聚焦是让光束变细，提高功率密度；准直是让发散角变小，让光传得更远。

理想高斯基模有最好的聚焦和准直能力。实际光束常不是完美基模，所以用 M^2 表示光束质量。

PPT 标注重点

- M^2 理想值是 1，越接近 1，光束质量越好。

选择/判断抓手

- $M^2 = 1$ 是理想 TEM₀₀ 高斯光束。
- M^2 越大，光束质量越差。
- 单透镜不能把高斯光束变成真正平面波。

Ch3 Resonant Interaction: 电磁场与物质的共振相互作用

本章一句话

Ch3 解释“增益介质为什么只放大某些频率、为什么会饱和、为什么不同模式会竞争”：核心是谱线展宽、速率方程、三/四能级系统、均匀与非均匀展宽的增益饱和。

1. 描述光与物质相互作用的几种理论

零基础理解

光和原子相互作用可以讲得很深，但本课主要用速率方程。速率方程不关心相位细节，只关心粒子数和光子数怎么变，很适合分析激光阈值、增益和饱和。

理论层次

- 经典理论：光和原子都按经典模型处理，可以解释部分吸收和色散，不能解释饱和等量子效应。
- 半经典理论：光按经典电磁场，原子按量子力学，可解释非线性和 Lamb dip 等。
- 全量子理论 QED：光和原子都量子化，最完整但复杂。
- 速率方程：简化量子理论，只讨论粒子数和光强，不讨论光场量子涨落。

选择/判断抓手

- 本课程常用速率方程分析激光动力学。
- 速率方程忽略相位涨落和光子数涨落。
- 速率方程的基础仍是自发辐射、受激吸收、受激辐射三过程。

2. 谱线展宽：为什么不是单一频率

零基础理解

理想情况下，一个能级差对应一个频率。但真实原子会受到寿命有限、碰撞、热运动、晶格环境等影响，所以发光不是一条无限细的线，而是一条有宽度的谱线。

PPT 标注重点

- 谱线展宽三个重点：中心频率、线宽、线型。
- 时间-能量不确定性、激发态无规则运动、与其他原子作用等都会造成展宽。

三个基本量

- 中心频率：谱线最中心或最强附近的频率。
- 线宽：谱线宽窄，常用半高全宽表示。
- 线型：谱线形状，如 Lorentz 型或 Gaussian 型。

计算公式速查

谱线函数一般写成 $\tilde{g}(\nu, \nu_0)$ ，表示“频率 ν 附近的相对贡献”。它通常满足归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{g}(\nu, \nu_0) d\nu = 1$$

几个符号先统一：

- ν_0 ：中心频率。
- ν ：实际光频率。
- $\Delta\nu$ ：谱线宽度，通常指半高全宽。
- τ_s ：自发辐射寿命。
- τ_L ：平均碰撞时间。
- p ：气体压力。
- T ：绝对温度。
- m ：原子或分子质量。
- M ：相对原子量或分子量。

最常用的线型：

Lorentz 型：

$$\tilde{g}_L(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta\nu_L}{2\pi \left[(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu_L}{2} \right)^2 \right]}$$

Gaussian 型：

$$\tilde{g}_D(\nu, \nu_0) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi} \Delta\nu_D} \exp \left[-\frac{4 \ln 2 (\nu - \nu_0)^2}{\Delta\nu_D^2} \right]$$

中心频率处的数值常用于比较：

$$\tilde{g}_L(\nu_0, \nu_0) = \frac{2}{\pi \Delta\nu_L} \approx \frac{0.637}{\Delta\nu_L}$$

$$\tilde{g}_D(\nu_0, \nu_0) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi} \Delta\nu_D} \approx \frac{0.939}{\Delta\nu_D}$$

选择/判断抓手

- 线宽越大，频率分布越宽。
- 线型不是随便画的，由展宽机制决定。

3. 均匀展宽

零基础理解

均匀展宽的意思是：每个原子都以同样方式贡献整条谱线。换句话说，谱线内任意一个频率的光，都会和所有原子发生类似影响。

PPT 标注重点

- 均匀展宽：所有原子对谱线宽度内所有频率都有影响，且影响相同。

常见机制

- 自然展宽。
- 碰撞展宽。
- 晶格振动展宽。

线型

- 典型线型：Lorentz 型。

- 自然展宽、碰撞展宽叠加后仍是 Lorentz 型。

计算公式

均匀展宽总线型仍按 Lorentz 型写：

$$\tilde{g}_H(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta\nu_H}{2\pi \left[(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu_H}{2} \right)^2 \right]}$$

如果只考虑自然展宽和碰撞展宽：

$$\Delta\nu_H = \Delta\nu_N + \Delta\nu_L$$

如果还考虑晶格振动展宽，则概念上写成：

$$\Delta\nu_H = \Delta\nu_N + \Delta\nu_L + \Delta\nu_{\text{phonon}}$$

其中晶格振动展宽通常由实验给出，考试更常考“它属于均匀展宽”。

选择/判断抓手

- 均匀展宽意味着不同频率共享同一群反转粒子。
- 一个频率的强光消耗反转粒子，会使整个增益曲线下降。

易错判断

- “均匀展宽中，各频率互不影响”是错的。
- “均匀展宽一定是 Gaussian 线型”是错的，典型是 Lorentz 型。

4. 自然展宽

零基础理解

高能级粒子寿命有限，不可能永远待在高能级。寿命有限就意味着能量有不确定性，能量不确定就对应频率不确定，因此谱线有宽度。

PPT 标注重点

- 自然展宽线型是重要内容。

基本模型

- 能级寿命越短，自然线宽越宽。
- 能级寿命越长，自然线宽越窄。
- 自然展宽是 Lorentz 型。

计算公式

自然展宽线宽：

$$\Delta\nu_N = \frac{1}{2\pi\tau_s}$$

如果上下两个能级都有寿命宽度，更一般地可写成：

$$\Delta\nu_N \approx \frac{1}{2\pi\tau_1} + \frac{1}{2\pi\tau_2}$$

课件常用的简化情形是忽略低能级宽度，只保留上能级寿命：

$$\Delta\nu_N = \frac{1}{2\pi\tau_s}$$

自然展宽线型：

$$\tilde{g}_N(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta\nu_N}{2\pi \left[(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu_N}{2} \right)^2 \right]}$$

中心频率处：

$$\tilde{g}_N(\nu_0, \nu_0) = \frac{2}{\pi\Delta\nu_N}$$

如果题目只给寿命 τ_s ，就先用 $\Delta\nu_N = 1/(2\pi\tau_s)$ 求线宽。

易错判断

- “寿命越长，自然展宽越宽”是错的。
- “自然展宽来源于 Doppler 效应”是错的。

5. 碰撞展宽和晶格振动展宽

零基础理解

气体原子会相互碰撞，碰撞会打断辐射过程或改变相位，相当于让有效寿命变短，所以线宽变大。

固体中，发光离子嵌在晶格里，晶格热振动会改变局域环境，也会造成展宽。

PPT 标注重点

- 碰撞展宽类似于一个碰撞 lifetime。
- 气体中压力越大，碰撞越频繁，碰撞展宽越大。
- 晶格振动展宽是固体增益材料常见均匀展宽机制。

计算公式

碰撞展宽线宽：

$$\Delta\nu_L = \frac{1}{\pi\tau_L}$$

其中 τ_L 是平均碰撞时间。碰撞越频繁， τ_L 越短，所以 $\Delta\nu_L$ 越大。

气体中的压力展宽常写成：

$$\Delta\nu_L = \alpha_p p$$

- α_p ：压力展宽系数。
- p ：气体压力。

碰撞展宽线型仍是 Lorentz 型：

$$\tilde{g}_L(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta\nu_L}{2\pi \left[(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu_L}{2} \right)^2 \right]}$$

自然展宽 + 碰撞展宽：

$$\Delta\nu_H = \Delta\nu_N + \Delta\nu_L = \frac{1}{2\pi\tau_s} + \frac{1}{\pi\tau_L}$$

若题目给压力而不给碰撞时间，优先用 $\Delta\nu_L = \alpha_p p$ 。

选择/判断抓手

- 压力升高，碰撞频率升高，因此碰撞展宽增大。
- 碰撞展宽属于均匀展宽。
- 晶格热振动展宽属于均匀展宽。

6. 非均匀展宽

零基础理解

非均匀展宽不是每个原子都贡献整条谱线，而是不同原子群贡献不同频率。比如气体中不同速度的原子看到的光频率不同，所以它们对应不同中心频率。

PPT 标注重点

- 非均匀展宽：部分原子对谱线宽度内部分频率有影响，且影响程度不同。

常见机制

- Doppler 展宽。
- 固体中的局域场不均匀、晶体缺陷、玻璃中不同配位环境。

选择/判断抓手

- 非均匀展宽中，不同频率对应不同原子群。
- 某一频率强光只明显消耗对应频率附近的反转粒子。
- 非均匀展宽容易出现频谱烧孔。

7. Doppler 展宽

零基础理解

如果声源靠近你，声音频率会变高；远离你，频率会变低。光也有类似 Doppler 效应。

气体原子热运动速度不同，因此它们发出或感受到的频率不同。速度分布决定频率分布，所以形成 Doppler 展宽。

PPT 标注重点

- 原子运动的分布决定 Doppler 效应分布，进而决定 Doppler 展宽。

基本模型

- 原子速度服从 Maxwell 分布。
- Doppler 展宽线型是 Gaussian 型。
- 温度越高，速度分布越宽，Doppler 展宽越大。
- 原子质量越大，同温度下速度分布越窄，Doppler 展宽越小。

计算公式

一维 Doppler 近似关系：

$$\nu \approx \nu_0 \left(1 + \frac{v_z}{c} \right)$$

其中 v_z 是原子沿光传播方向的速度分量。速度分布会转化为频率分布。

Doppler 展宽线型：

$$\tilde{g}_D(\nu, \nu_0) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi} \Delta\nu_D} \exp \left[-\frac{4 \ln 2 (\nu - \nu_0)^2}{\Delta\nu_D^2} \right]$$

Doppler 线宽：

$$\Delta\nu_D = \frac{2\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2k_B T \ln 2}{m}}$$

也常写成课件给出的形式：

$$\Delta\nu_D = 7.16 \times 10^{-7} \nu_0 \sqrt{\frac{T}{M}}$$

这里 M 是相对原子量或分子量， T 用 K。这个式子最适合做快速估算。

中心频率处：

$$\tilde{g}_D(\nu_0, \nu_0) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi} \Delta\nu_D} \approx \frac{0.939}{\Delta\nu_D}$$

趋势判断：

$$\begin{aligned} T \uparrow &\Rightarrow \Delta\nu_D \uparrow \\ M \uparrow &\Rightarrow \Delta\nu_D \downarrow \\ \nu_0 \uparrow &\Rightarrow \Delta\nu_D \uparrow \end{aligned}$$

选择/判断抓手

- Doppler 展宽属于非均匀展宽。
- Doppler 线型是 Gaussian 型。
- 气体激光器常需要考虑 Doppler 展宽。

易错判断

- “Doppler 展宽属于均匀展宽”是错的。
- “Doppler 展宽由碰撞产生”是错的。

8. 综合展宽

零基础理解

实际谱线可能同时受均匀和非均匀机制影响。总线型可以理解为二者混合后的结果。

计算公式

综合展宽的线型是均匀展宽线型和 Doppler 非均匀展宽线型的卷积：

$$\tilde{g}(\nu, \nu_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{g}_D(\nu'_0, \nu_0) \tilde{g}_H(\nu, \nu'_0) d\nu'_0$$

它也叫 Voigt 线型。课件更强调两个极限判断：

$$\Delta\nu_H \ll \Delta\nu_D \quad \Rightarrow \quad \tilde{g}(\nu, \nu_0) \approx \tilde{g}_D(\nu, \nu_0)$$

也就是综合展宽主要由 Doppler 非均匀展宽决定。

$$\Delta\nu_D \ll \Delta\nu_H \quad \Rightarrow \quad \tilde{g}(\nu, \nu_0) \approx \tilde{g}_H(\nu, \nu_0)$$

也就是综合展宽主要由均匀展宽决定。

选择/判断抓手

- 若 Doppler 展宽远大于均匀展宽，综合表现主要像 Doppler 非均匀展宽。

- 若均匀展宽远大于 Doppler 展宽，综合表现主要像均匀展宽。
- He — Ne 低压时 Doppler 展宽常占主导；压力高时碰撞展宽会增强。

9. 展宽后，受激辐射概率如何理解

零基础理解

没有展宽时，光频率必须严格等于中心频率才最有效。存在展宽时，只要光频率落在谱线附近，也可以发生受激辐射，只是概率由线型函数决定。

PPT 标注重点

- 连续宽带激发谱中，要对频率积分。
- 准单色外界激发场中， $\tilde{g}$ 已经是外界激发场频率处的确定值。
- 光频率不必严格等于中心频率，只要在中心附近一定范围内也可发生受激辐射。

选择/判断抓手

- 线型函数决定不同频率处的跃迁概率。
- 发射截面在中心频率处通常最大。
- 离中心频率越远，受激辐射概率通常越小。

10. 三能级与四能级速率方程

零基础理解

速率方程就是“数人数”：每个能级有多少粒子，单位时间有多少粒子被泵上去，多少粒子弛豫下来，多少粒子参与受激辐射。

三能级系统和四能级系统的关键区别是：三能级的下激光能级通常是基态，低能级粒子很多，较难实现反转；四能级系统的下激光能级会快速排空，较容易实现反转。

PPT 标注重点

- S_{32} 是弛豫。
- 四能级系统中 S_{32} 和 S_{10} 均为弛豫。

三能级系统

- 典型例子：红宝石激光器。
- 泵浦把粒子从基态带到高能级。
- 粒子快速弛豫到上激光能级。
- 激光跃迁回到低能级，而低能级接近基态，容易有大量粒子。
- 阈值相对高。

四能级系统

- 典型例子：Nd : YAG。
- 下激光能级不是基态。
- 激光跃迁后，粒子很快从下激光能级弛豫到基态。
- 下激光能级粒子数近似很小。
- 更容易实现粒子数反转，阈值较低。

选择/判断抓手

- 四能级系统通常比三能级系统更容易实现反转。
- 弛豫过程常用 S_{ij} 表示。
- 速率方程可根据具体物理过程写出不同形式。

易错判断

- “三能级系统一定比四能级阈值低”是错的。
- “弛豫就是受激辐射”是错的；弛豫通常是非辐射或快速能级转移过程。

11. 均匀展宽中的粒子数反转饱和

零基础理解

弱光经过增益介质时，只消耗很少的高能级粒子，因此粒子数反转几乎不变。强光经过时，会大量触发受激辐射，使高能级粒子减少，粒子数反转下降。

PPT 标注重点

- 最开始的粒子数反转最多。
- 只有在中心频率周围很小范围内，饱和效应较明显。
- 饱和强度在中心频率处最小。

基本模型

- 弱光： $I \ll I_s$, $\Delta n \approx \Delta n_0$ 。
- 强光： I 接近或超过 I_s , Δn 明显下降。
- 当 $I = I_s$ 时，常见模型中 $\Delta n = \Delta n_0/2$ 。

选择/判断抓手

- 饱和强度由材料和频率决定。
- 中心频率处受激辐射最强，最容易饱和。
- 离中心频率越远，饱和效应越弱。

易错判断

- “强光不影响粒子数反转”是错的。
- “饱和强度越小，越不容易饱和”是错的；饱和强度越小，越容易饱和。

12. 均匀展宽中的增益饱和与模式竞争

零基础理解

在均匀展宽中，所有频率共享同一批反转粒子。一个频率的强光把反转粒子消耗了，其他频率也会感觉到增益下降。

所以均匀展宽激光器中，多个模式会竞争同一增益。最容易起振、最能消耗增益的模式会压制其他模式。

PPT 标注重点

- 入射光较弱时，增益只由增益函数本身决定。
- 入射光强可比时，增益不仅受增益函数影响，还随该频率光强增加而下降。
- 对于均匀展宽，增益是均匀共享的；一个频率消耗增益，会导致所有频率增益都下降。
- 最后最能获得增益的频率更容易留下。

选择/判断抓手

- 均匀展宽中，一个强模式会压低整个增益曲线。
- 均匀展宽稳态时更倾向单纵模输出。
- 这是模式竞争的重要物理基础。

易错判断

- “均匀展宽下，一个频率烧掉增益不会影响其他频率”是错的。
- “弱光增益一定随光强变化”是错的；弱信号近似下与光强无关。

13. 非均匀展宽中的增益饱和和烧孔

零基础理解

非均匀展宽中，不同频率对应不同原子群。一个频率的强光只会明显消耗与它共振的那部分原子，所以增益曲线上会出现局部凹陷，像被“烧”出一个孔。

这就是频谱烧孔。

PPT 标注重点

- Doppler 非均匀展宽是重点。
- Doppler 展宽受到的增益变化要重点理解。
- 对气体激光器中的 Doppler 非均匀展宽，一个振荡频率会在增益曲线两侧产生对称烧孔。

选择/判断抓手

- 非均匀展宽中，一个频率强光主要造成局部增益下降。
- Doppler 驻波情形会形成两个对称烧孔。
- 非均匀展宽激光器更容易多纵模振荡，因为不同模式可利用不同原子群。

易错判断

- “非均匀展宽中所有频率增益一起下降”通常是错的。
- “Doppler 烧孔只有一个孔”在驻波气体激光器情形下通常是错的，常有对称双孔。

14. Ch3 总结表：均匀 vs 非均匀展宽

对比点	均匀展宽	非均匀展宽
原子贡献	每个原子贡献整条谱线	不同原子群贡献不同频率
典型机制	自然、碰撞、晶格振动	Doppler、局域场不均匀
典型线型	Lorentz	Gaussian 或实测形状

对比点	均匀展宽	非均匀展宽
强光影响	整个增益谱下降	局部烧孔
模式竞争	强，趋向单模	较弱，可多模
考试关键词	共享增益、整体下降	速度组、局部烧孔、双孔

Ch1-Ch3 高频判断题模板

- “腔越短，纵模间隔越大”：对。
- “横模表示光斑形状，纵模表示频率驻波”：对。
- “TEM₀₀ 是基横模，光强近似高斯分布”：对。
- “Fresnel number 越大，衍射损耗越小”：对。
- “ Q 值越大，腔损耗越大”：错。
- “均匀展宽中所有原子对谱线内所有频率都有贡献”：对。
- “Doppler 展宽属于均匀展宽”：错。
- “Doppler 展宽线型通常为 Gaussian”：对。
- “受激辐射产生的光与入射光同频同相”：对。
- “自发辐射的相位和方向固定”：错。
- “粒子数反转可以在热平衡下自然形成”：错。
- “强信号会导致增益饱和”：对。
- “均匀展宽中，一个频率的强光会导致整个增益谱下降”：对。
- “非均匀展宽中，一个频率强光主要导致局部烧孔”：对。